TRAYECTORIA ESCOLAR CHILE

# TIMSS - guía individual

Explicación, historia, rutas curriculares, muestras, claves, rúbricas y límites del instrumento.

Corte documental: 2026-10-29 · Cuaderno del estudiante: lote 4 (1° básico, Matemática OA 9 a 11)

| ALCANCE | FUENTE |
| --- | --- |
| 1 documentos canónicos | Repositorio main · enlaces OA clicables |

*Compilación de guías pedagógicas e índices. Las fichas OA detalladas se abren desde los enlaces del documento. La revisión profesional humana continúa pendiente según el estado editorial del repositorio.*

https://vladimiracunadev-create.github.io/chilean-school-learning-path

# Contenido

TIMSS · Trends in International Mathematics and Science Study 3

# TIMSS · Trends in International Mathematics and Science Study

Fuente: docs/evaluaciones/timss.md

> *Guía docente individual · corte documental 3 de octubre de 2026. Esta síntesis no es un documento oficial del organismo responsable y no reproduce preguntas protegidas.*

Índice de instrumentos

## En una mirada

| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Estudio internacional |
| Responsable | IEA y TIMSS & PIRLS International Study Center; en Chile coordina la Agencia de Calidad |
| Población o unidad | Estudiantes de 4° y 8° grado en Matemática y Ciencias. |
| Inicio o primer ciclo | 1995 |
| Periodicidad | Cada cuatro años |
| Estado en este proyecto | Modelado con correspondencias, tareas y muestras breves originales; cobertura completa pendiente |
| Rutas docentes disponibles | 4 |

## Qué es

Estudio internacional de la IEA que mide tendencias en Matemática y Ciencias en los grados que representan cuatro y ocho años de escolaridad, con marcos construidos junto con los países participantes.

## Por qué existe

Permite seguir resultados y contextos de enseñanza en dos momentos de la trayectoria escolar y comparar cambios entre ciclos con referencia a lo que se enseña en los sistemas participantes.

Para qué sirve: Comparar desempeños en dominios de contenido y procesos de conocer, aplicar y razonar.

## Qué preguntas ayuda a responder y cuáles no

Puede aportar evidencia sobre su población, dominio y propósito dentro del diseño declarado. No explica por sí solo la causa de un error individual, no reemplaza evaluación de aula y no convierte una correspondencia del proyecto en alineamiento oficial.

## Historia y versiones anteriores

| Periodo | Hito | Qué cambió |
|---|---|---|
| 1960-1980 | Estudios IEA previos | Evaluaciones internacionales de matemática y ciencias establecieron antecedentes metodológicos. |
| 1995 | Primer TIMSS | Comenzó la serie periódica conjunta en matemática y ciencias. |
| 1995-hoy | Tendencias de 4° y 8° | Los ciclos cuatrienales permiten observar cohortes de manera cuasi longitudinal. |
| Etapa digital | eTIMSS | El estudio ha transitado a entornos digitales y tareas interactivas según ciclo. |

### Antecedentes que no deben confundirse con el instrumento vigente

- FIMS/SIMS: Estudios internacionales de matemática anteriores a la serie TIMSS.
- FISS/SISS: Estudios internacionales de ciencias que antecedieron la integración periódica.

## Cómo funciona y qué observa

1. Evalúa contenidos de Matemática y Ciencias y procesos cognitivos de conocer, aplicar y razonar.
2. La población corresponde a grados internacionales definidos por años de escolaridad; la referencia chilena requiere comprobar la aplicación nacional.
3. Incluye cuestionarios para estudiantes, docentes, directivos y hogares o contextos según el ciclo.
4. Su diseño cuatrienal relaciona el grado 4 de un ciclo con el grado 8 del ciclo siguiente sin seguir necesariamente a los mismos estudiantes.

## Qué significan los resultados

- Entrega tendencias y comparaciones de sistemas, dominios de contenido, procesos cognitivos y factores de contexto.
- No valida automáticamente una secuencia local ni produce diagnóstico individual a partir de una tarea breve.

## Qué no permiten concluir

- Las referencias a 4° y 8° básico en este portal son aproximaciones pedagógicas explícitas.
- Los puntos del proyecto no corresponden a benchmarks internacionales TIMSS.
- No se copian preguntas ni se simula el diseño muestral internacional.
- Una muestra breve del proyecto no se transforma en la escala oficial del instrumento.
- Un resultado aislado no constituye diagnóstico pedagógico ni etiqueta a un estudiante.

## Cómo se calculan los resultados o puntajes

IEA obtiene escalas comparables mediante diseño muestral, equiparación y modelos estadísticos. Los porcentajes de una tarea de aula no se convierten en puntajes TIMSS ni permiten ubicar a una persona en la escala internacional.

## Uso pedagógico antes, durante y después

### Antes

Definir qué información se necesita, revisar la versión y población correctas y acordar el criterio observable antes de mirar resultados.

### Durante

- Comparar demandas de contenido y proceso con los OA chilenos sin declarar equivalencia de grados.
- Alternar tareas de conocer, aplicar y razonar sobre un mismo contenido.
- Si el estudiante conoce un procedimiento pero no lo aplica, regresar a clases de representación y modelación antes de repetir el ensayo.

### Después

Volver a OA y clases existentes, recoger más de una evidencia, intervenir sobre una dificultad observable y reevaluar con una situación diferente.

# Matriz de cobertura disponible

| Versión o área | Población | Dominio | Referencias conectadas | Cobertura real de la muestra |
|---|---|---|---|---|
| 4° grado · Matemática | Referencia aproximada: 4° básico | Conocer, aplicar y razonar | 2 referencias curriculares | Muestra breve; no cubre el instrumento completo |
| 4° grado · Ciencias | Referencia aproximada: 4° básico | Ciencias | 2 referencias curriculares | Muestra breve; no cubre el instrumento completo |
| 8° grado · Matemática | Referencia aproximada: 8° básico | Conocer, aplicar y razonar | 2 referencias curriculares | Muestra breve; no cubre el instrumento completo |
| 8° grado · Ciencias | Referencia aproximada: 8° básico | Ciencias | 2 referencias curriculares | Muestra breve; no cubre el instrumento completo |

*Lectura honesta: las muestras actuales no cubren todos los contenidos del instrumento. La tabla evita llamar "ensayo completo" a tres tareas. Una versión completa deberá incorporar la matriz oficial vigente y una tarea verificable por cada contenido.*

# Rutas longitudinales hacia clases existentes

## 4° grado · Matemática

Qué se busca observar: Comprender la situación, elegir operaciones, representar cantidades, calcular y comprobar.

- Referencia curricular: MA04 OA 07 · Problemas de dinero y elección de operaciones · MA04 OA 27 · Lectura crítica de pictogramas y barras
- Qué observar: Registrar por separado comprensión del problema, estrategia, cálculo e interpretación del resultado.
- Si aparece dificultad: Volver a una clase enlazada y representar con dibujo, tabla u operación antes de automatizar el procedimiento.
- Cómo reevaluar: Cambiar números y contexto, pero conservar la relación matemática que debe reconocerse.
- Muestra calculable: 4° grado · Matemática.

## 4° grado · Ciencias

Qué se busca observar: Identificar variables, interpretar datos, construir una conclusión acotada y proponer una investigación controlada.

- Referencia curricular: CN04 OA 01 · Ecosistemas: componentes e interacciones · CN04 OA 11 · Medición de masa, volumen y temperatura
- Qué observar: Distinguir dato, patrón, explicación y generalización que excede la evidencia.
- Si aparece dificultad: Revisar una clase de indagación enlazada y comparar diseños que cambian una o varias variables.
- Cómo reevaluar: Usar otro fenómeno con tabla de datos y pedir conclusión, límite y siguiente prueba.
- Muestra calculable: 4° grado · Ciencias.

## 8° grado · Matemática

Qué se busca observar: Traducir una situación a una representación, modelar, calcular, comparar y justificar la decisión.

- Referencia curricular: MA08 OA 08 · Modelación con ecuaciones lineales · MA08 OA 16 · Evaluación crítica de gráficos
- Qué observar: Distinguir un error de modelación de un error algebraico o de interpretación de unidades.
- Si aparece dificultad: Contrastar tabla, gráfico, expresión y lenguaje natural en la clase vinculada.

- Cómo reevaluar: Proponer un problema nuevo que exija elegir el modelo y explicar por qué se ajusta.
- Muestra calculable: 8° grado · Matemática.

### 8° grado · Ciencias

Qué se busca observar: Identificar variables, interpretar datos, construir una conclusión acotada y proponer una investigación controlada.

- Referencia curricular: CN08 OA 07 · Evidencia y decisiones para una vida saludable · CN08 OA 11 · Calor, temperatura y transferencia térmica
- Qué observar: Distinguir dato, patrón, explicación y generalización que excede la evidencia.
- Si aparece dificultad: Revisar una clase de indagación enlazada y comparar diseños que cambian una o varias variables.
- Cómo reevaluar: Usar otro fenómeno con tabla de datos y pedir conclusión, límite y siguiente prueba.
- Muestra calculable: 8° grado · Ciencias.

## Muestras calculables de este instrumento

### Muestra · 4° grado · Matemática

Población orientativa: Referencia aproximada: 4° básico · Dominio: Conocer, aplicar y razonar.

> *Muestra breve original · cobertura parcial. Pertenece únicamente a TIMSS; no es una pregunta oficial ni un ensayo completo.*

Contenido y desempeño: Comprender la situación, elegir operaciones, representar cantidades, calcular y comprobar.

### Situación

Una caja contiene 6 paquetes con 8 lápices cada uno. El curso necesita 45 lápices.

### Preguntas cerradas

1. ¿Cuántos lápices hay en la caja?

- A. 14
- B. 42
- C. 48
- D. 54

2. ¿Cuántos lápices sobran después de entregar 45?

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 13

### Respuesta desarrollada

3. Explica una forma distinta de comprobar que el resultado es correcto.

### Clave, rúbrica y cálculo

- Clave de cerradas: 1: C, 2: B.
- 0: no presenta comprobación

- 1: repite el cálculo sin explicar
- 2: usa operación inversa, descomposición o representación y conecta la comprobación con 48 y 45
- 1 punto por cada respuesta cerrada correcta.
- 0, 1 o 2 puntos para la respuesta desarrollada según la rúbrica.
- Máximo: 4 puntos del proyecto; no se convierte a una escala oficial.

## Decisión pedagógica

- Qué observar: Registrar por separado comprensión del problema, estrategia, cálculo e interpretación del resultado.
- Si aparece dificultad: Volver a una clase enlazada y representar con dibujo, tabla u operación antes de automatizar el procedimiento.
- Cómo reevaluar: Cambiar números y contexto, pero conservar la relación matemática que debe reconocerse.

## Muestra · 4° grado · Ciencias

Población orientativa: Referencia aproximada: 4° básico · Dominio: Ciencias.

> *Muestra breve original · cobertura parcial. Pertenece únicamente a TIMSS; no es una pregunta oficial ni un ensayo completo.*

Contenido y desempeño: Identificar variables, interpretar datos, construir una conclusión acotada y proponer una investigación controlada.

## Situación

Dos grupos de diez plantas iguales recibieron la misma luz y el mismo suelo. El grupo A recibió 50 ml de agua diarios; el B, 100 ml. Tras 14 días, la altura media fue 12 cm en A y 15 cm en B.

## Preguntas cerradas

1. ¿Cuál fue la variable modificada?

- A. Tipo de planta
- B. Cantidad de agua
- C. Duración
- D. Tipo de suelo

2. ¿Qué conclusión está apoyada directamente?

- A. Toda planta crece mejor con más agua
- B. En estas condiciones, B tuvo mayor altura media
- C. El suelo causó la diferencia
- D. 100 ml es siempre la cantidad óptima

## Respuesta desarrollada

3. Propón una modificación que permita investigar si el efecto se mantiene con otra cantidad de agua.

## Clave, rúbrica y cálculo

- Clave de cerradas: 1: B, 2: B.
- 0: no propone comparación
- 1: propone otra cantidad sin controlar variables
- 2: agrega un grupo comparable y mantiene constantes las demás condiciones

- 1 punto por cada respuesta cerrada correcta.
- 0, 1 o 2 puntos para la respuesta desarrollada según la rúbrica.
- Máximo: 4 puntos del proyecto; no se convierte a una escala oficial.

## Decisión pedagógica

- Qué observar: Distinguir dato, patrón, explicación y generalización que excede la evidencia.
- Si aparece dificultad: Revisar una clase de indagación enlazada y comparar diseños que cambian una o varias variables.
- Cómo reevaluar: Usar otro fenómeno con tabla de datos y pedir conclusión, límite y siguiente prueba.

## Muestra · 8° grado · Matemática

Población orientativa: Referencia aproximada: 8° básico · Dominio: Conocer, aplicar y razonar.

> *Muestra breve original · cobertura parcial. Pertenece únicamente a TIMSS; no es una pregunta oficial ni un ensayo completo.*

Contenido y desempeño: Traducir una situación a una representación, modelar, calcular, comparar y justificar la decisión.

## Situación

Una cooperativa cobra $1.200 de bajada de bandera y $350 por kilómetro recorrido. Un segundo servicio no cobra base y cobra $500 por kilómetro.

## Preguntas cerradas

1. ¿Qué expresión representa el primer servicio para x kilómetros?

- A. 1.200x + 350
- B. 1.200 + 350x
- C. 500 + 350x
- D. 1.550x

2. ¿Cuánto cuesta el primer servicio en 4 km?

- A. $1.550
- B. $2.000
- C. $2.600
- D. $3.200

## Respuesta desarrollada

3. Compara ambos servicios para 10 km y justifica cuál conviene, mostrando tus cálculos.

## Clave, rúbrica y cálculo

- Clave de cerradas: 1: B, 2: C.
- 0: elige sin cálculo pertinente
- 1: calcula al menos un costo correctamente
- 2: calcula ambos costos, compara y justifica la decisión
- 1 punto por cada respuesta cerrada correcta.
- 0, 1 o 2 puntos para la respuesta desarrollada según la rúbrica.
- Máximo: 4 puntos del proyecto; no se convierte a una escala oficial.

## Decisión pedagógica

- Qué observar: Distinguir un error de modelación de un error algebraico o de interpretación de unidades.
- Si aparece dificultad: Contrastar tabla, gráfico, expresión y lenguaje natural en la clase vinculada.
- Cómo reevaluar: Proponer un problema nuevo que exija elegir el modelo y explicar por qué se ajusta.

## Muestra · 8° grado · Ciencias

Población orientativa: Referencia aproximada: 8° básico · Dominio: Ciencias.

> *Muestra breve original · cobertura parcial. Pertenece únicamente a TIMSS; no es una pregunta oficial ni un ensayo completo.*

Contenido y desempeño: Identificar variables, interpretar datos, construir una conclusión acotada y proponer una investigación controlada.

## Situación

Dos grupos de diez plantas iguales recibieron la misma luz y el mismo suelo. El grupo A recibió 50 ml de agua diarios; el B, 100 ml. Tras 14 días, la altura media fue 12 cm en A y 15 cm en B.

## Preguntas cerradas

1. ¿Cuál fue la variable modificada?
   - A. Tipo de planta
   - B. Cantidad de agua
   - C. Duración
   - D. Tipo de suelo
2. ¿Qué conclusión está apoyada directamente?
   - A. Toda planta crece mejor con más agua
   - B. En estas condiciones, B tuvo mayor altura media
   - C. El suelo causó la diferencia
   - D. 100 ml es siempre la cantidad óptima

## Respuesta desarrollada

3. Propón una modificación que permita investigar si el efecto se mantiene con otra cantidad de agua.

## Clave, rúbrica y cálculo

- Clave de cerradas: 1: B, 2: B.
- 0: no propone comparación
- 1: propone otra cantidad sin controlar variables
- 2: agrega un grupo comparable y mantiene constantes las demás condiciones
- 1 punto por cada respuesta cerrada correcta.
- 0, 1 o 2 puntos para la respuesta desarrollada según la rúbrica.
- Máximo: 4 puntos del proyecto; no se convierte a una escala oficial.

## Decisión pedagógica

- Qué observar: Distinguir dato, patrón, explicación y generalización que excede la evidencia.
- Si aparece dificultad: Revisar una clase de indagación enlazada y comparar diseños que cambian una o varias variables.

- Cómo reevaluar: Usar otro fenómeno con tabla de datos y pedir conclusión, límite y siguiente prueba.

## Preguntas frecuentes

### ¿Este instrumento define qué enseñar?

No. El currículo y los OA definen la trayectoria escolar; el instrumento observa una parte de lo aprendido desde un propósito específico.

### ¿Una baja respuesta permite diagnosticar una habilidad?

No. Es una observación. Se necesita evidencia acumulada, análisis de la tarea, revisión de prerrequisitos y una reevaluación diferente.

### ¿Las rutas de esta guía son oficiales?

No. Son correspondencias pedagógicas inferidas y trazables del proyecto. Las fuentes oficiales aparecen separadas.

### ¿Los puntos de las muestras son puntajes oficiales?

No. Son puntos didácticos del proyecto y no se convierten a escalas, niveles de logro, percentiles ni resultados institucionales.

## Fuentes institucionales

- Marcos TIMSS 2027
- TIMSS en Chile · Agencia de Calidad
- Descripción oficial TIMSS · IEA

## Autoría, revisión y límites

La explicación y las muestras son contenido original del proyecto bajo CC BY-NC-SA 4.0. Los nombres, marcos, OA y documentos enlazados conservan titularidad y condiciones de sus instituciones. Estado editorial: revisión interna; revisión disciplinar, pilotaje y validación psicométrica pendientes.

# Aviso de la tipografía incrustada

Los subconjuntos tipográficos usados en este archivo proceden de Bitstream Vera. Se reproduce a continuación el aviso que acompaña a la distribución de ReportLab.

Bitstream Vera Fonts Copyright

The fonts have a generous copyright, allowing derivative works (as long as "Bitstream" or "Vera" are not in the names), and full redistribution (so long as they are not *sold* by themselves). They can be be bundled, redistributed and sold with any software.

The fonts are distributed under the following copyright:

Copyright =========

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.